Provincia de Buenos Aires

Dirección General de Cultura y Educación

Dirección Provincial de Educación Secundaria



ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA N° 1

DE VICENTE LÓPEZ, “EDUARDO ADER”

Cerrito 3966, Villa Adelina (1605), Tel. 4735-0174

tecnica1vl@gmail.com

Materia:

Proyecto de Desarrollo de Software para Plataformas Móviles

Curso y división:

7° 2°

Integrantes:

Demian Barreto , Luciano Campanelli , Ramiro Caballero , Owen Olea

Profesores:

Piris Eduardo y Figueroa

Grupo 5: Control de Sistemas y Dron

1. Introducción

El Grupo 5 desarrolla un sistema tecnológico enfocado en la automatización del aula y el control remoto de dispositivos mediante una aplicación móvil.

El proyecto combina programación móvil, electrónica, sensores y comunicación inalámbrica para crear una solución que permita mejorar la interacción con los dispositivos del entorno educativo.

La propuesta está dividida en dos partes principales:

- Un sistema de control remoto para dispositivos del aula mediante infrarrojos.
- Una aplicación móvil para controlar y visualizar un dron utilizando sensores del smartphone.

2. Descripción General del Proyecto

Problemática identificada

En el aula puede ser necesario utilizar distintos controles para manejar luces, ventiladores, aire acondicionado o proyectores. Esto hace que el manejo de los equipos esté repartido entre varios dispositivos y puede generar pérdida de tiempo.

Por otro lado, controlar un dron desde una aplicación propia permite trabajar con comunicación inalámbrica, lectura de sensores y visualización de video dentro de un mismo proyecto.

Objetivo general

Desarrollar una aplicación que centralice el acceso al control del aula y al control del dron, con una interfaz sencilla y una comunicación clara entre el software y los dispositivos.

Objetivos específicos

- Diseñar una pantalla principal que permita elegir entre el módulo del aula y el módulo del dron.
- Enviar órdenes desde la aplicación al sistema de control infrarrojo.
- Investigar y probar la comunicación necesaria para controlar el dron y recibir su video.
- Utilizar sensores físicos del celular, especialmente el giroscopio, para explorar un control basado en movimientos del teléfono.
- Realizar pruebas por separado y corregir los problemas que aparezcan durante el desarrollo.

3. Problemática Identificada

Actualmente, muchos dispositivos dentro del aula deben ser controlados manualmente.

Esto puede generar:

- Pérdida de tiempo durante las clases.
- Dificultad para administrar varios equipos.
- Dependencia de controles individuales.
- Falta de automatización tecnológica.

Además, el uso de drones dentro del ámbito educativo requiere sistemas más accesibles para su control y monitoreo.

Por esta razón, se plantea desarrollar una herramienta que permita centralizar estas funciones desde un único dispositivo móvil.

4. Descripción general y alcance

Módulo 1: Control del aula

Este módulo permitirá seleccionar un dispositivo compatible y enviar una orden desde la aplicación. Para la parte infrarroja se plantea utilizar un ESP32, un receptor IR para capturar códigos de controles existentes y uno o más LEDs infrarrojos para transmitir las señales aprendidas.

Los dispositivos previstos incluyen:

- Luces.
- Ventiladores.
- Aire acondicionado.
- Proyectores.
- Otros equipos compatibles.

La aplicación enviará la orden al servidor o componente de comunicación definido para el sistema. Luego, el ESP32 ejecutará la acción mediante infrarrojos.

El control de equipos eléctricos mediante relé solo se incorporará si resulta necesario y con supervisión docente, respetando las medidas de seguridad.

Módulo 2: Control del dron

Este módulo estará orientado al manejo local del dron desde el teléfono. Se plantea incluir controles de movimiento y visualización de la cámara, según las posibilidades de conexión que permita el modelo de dron utilizado.

Las funciones previstas son:

- Visualizar el video de la cámara del dron cuando la conexión lo permita.
- Enviar órdenes de movimiento desde la aplicación.
- Leer el giroscopio del celular para probar un control mediante la inclinación o rotación del teléfono.
- Investigar el seguimiento automático de objetos como una función a desarrollar muy importante del sistema.

El alcance definitivo de algunas funciones dependerá de las pruebas de comunicación con el dron y de la integración entre los componentes.

5. Requisitos Técnicos

Hardware necesario

Componentes	Cantidad	Funcion
ESP32 DevKit (con USB-C o micro-USB, chip CP2102)	-(es la base)	Corre el servidor , se conecta al wifi, controla todo lo demás
LED emisor infrarrojo (5mm, IR)	GPIO35(A2) del ESP32	Emitir las señales IR hacia el aire/proyector
Módulo receptor IR (TSOP1838 o similar, 3 pines)	1	Captura los códigos de los controles del aire/proyector
Módulo relé de 1 canal 5V	1-2	Controlar la luz (220V)
Resistencia 100Ω	2	protege el led IR de quemarse
Protoboard	1	Armar el circuito sin soldar
Cables jumper macho-macho y macho-hembra	20	Conexiones
Cable USB para programar el ESP32	1	Cargar el codigo

6. Software y herramientas

Para desarrollar el proyecto se utilizarán diferentes herramientas de software.

- Aplicación móvil: interfaz desde la que se accede a los dos módulos.
- Software del ESP32: programa que recibe órdenes y controla la emisión de señales infrarrojas.
- Servidor o servicio de comunicación: componente previsto para recibir y derivar las órdenes de la aplicación, si la arquitectura implementada lo requiere.
- Herramientas de desarrollo: editor y entorno utilizados para programar, ejecutar y corregir el sistema.
- Herramientas de prueba: permiten comprobar por separado la interfaz, la comunicación, los sensores y el hardware.

Las tecnologías y librerías concretas deberán consignarse en la versión final según las que se hayan utilizado realmente en el código.

7. Sensores del smartphone

Uno de los requisitos principales del proyecto es la utilización real de sensores físicos del celular.

Giroscopio

El giroscopio mide cambios de orientación y rotación del teléfono. En el proyecto se propone utilizarlo para probar un control del dron basado en la inclinación o el movimiento del celular.

Será necesario calibrar la lectura y evitar que pequeños movimientos produzcan órdenes no deseadas.

Cámara

La cámara del teléfono puede utilizarse para capturar imágenes del entorno y explorar funciones de reconocimiento visual o seguimiento.

Esta función requiere pruebas adicionales y no debe presentarse como terminada hasta comprobar que funciona correctamente.

El proyecto contempla el uso real de sensores físicos del smartphone. La integración final de cada sensor se documentará de acuerdo con las pruebas realizadas.

8. Software y herramientas

Para desarrollar el proyecto se utilizarán diferentes herramientas de software.

- Aplicación móvil: interfaz desde la que se accede a los dos módulos.
- Software del ESP32: programa que recibe órdenes y controla la emisión de señales infrarrojas.
- Servidor o servicio de comunicación: componente previsto para recibir y derivar las órdenes de la aplicación, si la arquitectura implementada lo requiere.
- Herramientas de desarrollo: editor y entorno utilizados para programar, ejecutar y corregir el sistema.
- Herramientas de prueba: permiten comprobar por separado la interfaz, la comunicación, los sensores y el hardware.

Las tecnologías y librerías concretas deberán consignarse en la versión final según las que se hayan utilizado realmente en el código.

9. Funcionamiento general

Al iniciar la aplicación, el usuario encontrará una pantalla principal con dos opciones: “Control del Aula” y “Control del Dron”.

Si elige el aula, podrá seleccionar una acción disponible. La orden será enviada al componente de comunicación y luego al ESP32, que transmitirá el código infrarrojo correspondiente al dispositivo compatible.

Si elige el dron, accederá a la pantalla de control. Desde allí se buscará enviar órdenes de movimiento y visualizar la cámara. El giroscopio podrá utilizarse para probar un control más intuitivo mediante movimientos del teléfono.

El funcionamiento completo dependerá de la correcta integración de la aplicación, el hardware infrarrojo y la comunicación con el dron. Por eso, cada módulo deberá verificarse antes de considerar finalizado el sistema.

10. Conclusión

El proyecto del Grupo 5 propone reunir el control de dispositivos del aula y el manejo de un dron dentro de una aplicación móvil. Esto permite trabajar con programación, electrónica, comunicación inalámbrica y sensores del celular en una misma propuesta.

La actualización del proyecto organiza sus dos módulos, detalla el recorrido de las órdenes y define los componentes previstos para el prototipo infrarrojo. También diferencia las funciones propuestas de aquellas que todavía necesitan pruebas, especialmente la conexión con el dron, la transmisión de video y el seguimiento automático.

El siguiente paso es continuar con el desarrollo y registrar los resultados de cada prueba, para poder mostrar con claridad qué partes funcionan y cuáles requieren mejoras

Resumen de Conexiones — Proyecto Control de Aula (ESP32)

Componente	Pin del Módulo	Pin en el ESP32	Función
Módulo Relé (Luces)	`IN` o `S`	**GPIO 25** (`D25`)	Señal de encendido/apagado
	`DC+` o `VCC`	**VIN** o **5V**	Alimentación de 5V para la bobina
	`DC-` o `GND`	**GND**	Tierra (Negativo)
Emisor IR KY-005 (Aire)	`S` (Señal)	**GPIO 19** (`D19`)	Disparo de código infrarrojo (con resistencia de 100Ω/220Ω)
	Pin central	*Sin conectar*	No se utiliza en este módulo
	`-` (GND)	**GND**	Tierra (Negativo)
Receptor IR KY-022	`S` (Señal)	**GPIO 4** (`D4`)	Lectura de controles remotos
	Pin central (`+`)	**3V3** (3.3V)	Alimentación positiva
	`-` (GND)	**GND**	Tierra (Negativo)
LED Testigo	*(Integrado)*	**GPIO 2** (`D2`)	Luz azul de la placa (no lleva cables)

